

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA – SEAD
Bacharelado em Sistemas de Informação

RESUMO CRÍTICO DA TRILHA 3 Grace Hopper e a Teoria Geral dos
Sistemas na Sociedade da Informação

Discente: Deivison de Lima Santana **Docente:** Prof^a. Me. Daiana
Conceição Souza **Componente Curricular:** GCETENS839 –
Fundamentos de Sistemas de Informação **Turma:** 2026.1 T01

Feira de Santana – BA Maio de 2026

Como a Teoria Geral de Sistemas ajuda a compreender a Sociedade da Informação?

1. Introdução

A Sociedade da Informação caracteriza-se pelo fluxo intenso de dados e conhecimento como vetor central do desenvolvimento econômico e social. Compreender essa realidade exige ferramentas conceituais que superem análises fragmentadas. A Teoria Geral dos Sistemas (TGS), formulada por Ludwig von Bertalanffy entre as décadas de 1930 e 1960, oferece esse arcabouço ao propor que os fenômenos sejam estudados como totalidades organizadas, onde “o todo é mais do que a soma das partes”. Este resumo articula as contribuições de Borges (2000) e Oliveira Jr. (2020) para responder: de que maneira a TGS ajuda a compreender a Sociedade da Informação?

2. A TGS como ferramenta de análise

A TGS surgiu como reação ao paradigma analítico-reducionista, propondo o estudo das relações entre os elementos de um sistema, e não dos elementos isolados. Borges (2000) destaca que a TGS emergiu em um momento de convergência interdisciplinar — cibernética, teoria da informação, teoria dos jogos — firmando-se como instrumento para lidar com a “complexidade organizada”. Boulding (1956), citado pela autora, estabeleceu uma hierarquia de nove níveis

— de estruturas estáticas a sistemas simbólicos — que permite localizar a Sociedade da Informação operando simultaneamente como sistema sociocultural (nível 8) e sistema simbólico (nível 9).

Oliveira Jr. (2020) aplica a TGS à administração, demonstrando que as organizações atuam como sistemas abertos em constante interação com o meio. Esse conceito é central: a informação é o insumo que atravessa fronteiras organizacionais, geográficas e culturais.

3. A Sociedade da Informação sob a ótica sistêmica

Três conceitos da TGS são especialmente esclarecedores:

Interdependência e feedback. Na Sociedade da Informação, as ações de agentes econômicos e sociais geram efeitos que se propagam pela rede e retornam como insumos para novos ciclos de decisão — fenômeno observável nas redes sociais, algoritmos de recomendação e economia de plataforma.

Emergência. Propriedades que não existem nas partes surgem quando estas se organizam em sistemas. O conhecimento não é mero acúmulo de dados: emerge das interações entre informações, contextos e pessoas. A inteligência coletiva (Lévy, 1996) é uma propriedade emergente típica.

Hierarquia e complexidade. Um algoritmo de busca (nível cibernético) opera dentro de uma organização (nível sociocultural), que produz e consome conhecimento simbólico (nível 9). Compreender essa hierarquia evita explicações reducionistas que atribuem fenômenos sociais complexos apenas à base tecnológica.

Churchman (1972, *apud* Borges, 2000) observa que os grandes problemas da humanidade são interligados e que “não estamos organizados” para resolvê-los justamente por falta de visão sistêmica. A Sociedade da Informação cria condições técnicas para essa visão integrada, mas ainda enfrenta limitações organizacionais e políticas.

4. Conclusão

A TGS não resolve os problemas da Sociedade da Informação, mas oferece conceitos que permitem enxergá-la em sua complexidade real — como sistema, não como mera soma de tecnologias. Ao integrar contribuições da biologia, cibernética, administração e ciência da

informação, a TGS lembra que a Sociedade da Informação deve ser estudada e gerida com uma visão que abrace interdependência e complexidade.

Referências

BERTALANFFY, Ludwig von. *Teoria geral dos sistemas*. Petrópolis: Vozes, 1975.

BORGES, Maria Alice Guimarães. A compreensão da sociedade da informação. *Ciência da Informação*, Brasília, v. 29, n. 3, p. 25-32, set./dez. 2000.

BOULDING, Kenneth. General systems theory: the skeleton of science. *Management Science*, v. 2, n. 3, p. 197-208, 1956.

CHURCHMAN, C. W. *Introdução à teoria dos sistemas*. Rio de Janeiro: Vozes, 1972.

LÉVY, Pierre. *O que é o virtual?* São Paulo: Editora 34, 1996.

OLIVEIRA JR., Eurípedes. *Administração contemporânea*. v. 6. ResearchGate, 2020. Cap. 3.